

Autre phénomène d'attente

Gestion de stocks en avenir aléatoire

Exercice 1: Etude de l'affluence à une station de taxis

Une station de taxis permet à quatre taxis au maximum de se garer pour attendre les clients. Les taxis arrivent à hauteur de la station aléatoirement suivant une loi de Poisson de taux μ taxis/minute. Lorsque la station est complète, le taxi poursuit sa route, sinon il s'y arrête pour attendre un client, derrière le dernier taxi en attente.

Les clients arrivent aléatoirement suivant une loi de Poisson de taux λ clients/minute. Ils font éventuellement la queue et sont pris en charge un par un dans l'ordre de leur arrivée. Toutefois, on a observé que lorsque cinq clients attendent déjà, tout nouveau client arrivant renonce à attendre. La durée de prise en charge d'un client par un taxi est négligeable.

1. En notant E_{ij} l'état pour lequel i taxis et j clients sont en attente (on a nécessairement i ou j qui est nul), déterminer le graphe des transitions avec les probabilités associées.

Existe-t-il une condition (sur λ et μ) pour qu'un régime permanent s'instaure ?

2. Calculer les probabilités d'état en régime permanent.
(on pourra renuméroter les états et poser $\beta = \lambda/\mu$).
3. a. Quel est le nombre moyen par heure de taxis arrivant à la station sans pouvoir s'y arrêter ?
b. Quel est le nombre moyen par heure de clients qui renoncent à attendre ?

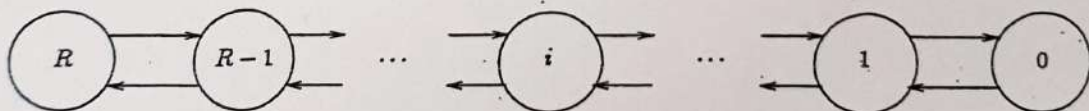
Application numérique pour $\mu = 1$ taxi/mn et $\lambda = 1,2$ arrivée de clients/mn

Exercice 2:

On considère un modèle de stock de type probabiliste avec un seul type d'article où les articles sont commandés un à un au fur et à mesure de leur demande. On a donc $Q = 1$. Le processus des demandes est un processus de Poisson de taux λ et les délais de livraison sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi exponentielle de taux μ .

On suppose que les demandes sont perdues lorsque le système est en rupture de stock.

- a/ Expliquer pourquoi le niveau des ressources R est constant.
- b/ Expliquer pourquoi à chaque instant le niveau du stock net est égal au niveau du stock disponible et que ce niveau est un entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, R-1, R\}$.
- c/ Les hypothèses sur le processus des demandes et sur les délais de livraison font que le niveau du stock disponible est un processus de Markov dont le graphe des transitions est le suivant:



Compléter ce graphe avec les taux de transitions entre états et donner le générateur infinitésimal A associé au processus de Markov.

Exercice 3 :

Le responsable du rayon électroménager d'un grand magasin souhaite optimiser la gestion de son stock de machines à laver. Passer une commande chez le fournisseur génère un coût fixe de $A = 500\text{€}$, et le coût de stockage d'une machine à laver est de $s = 5\text{€}$ par jour. Le délai de livraison est de 1 jour (les machines commandées sont livrées le lendemain).

1. Modèle de Wilson

- (a) Rappeler les hypothèses de ce modèle.
- (b) En supposant que la demande **annuelle** est de 200 machines à laver, utiliser la formule de Wilson pour déterminer le volume optimal des commandes.
- (c) Quelle est la périodicité associée? Calculer également le point de commande.
- (d) Représenter sur un schéma l'évolution du stock au fil du temps, en y inscrivant les résultats précédents (valeurs numériques), ainsi que le délai de livraison.
- (e) Quel sera le coût moyen journalier de gestion (approvisionnement + stockage) avec ce modèle?

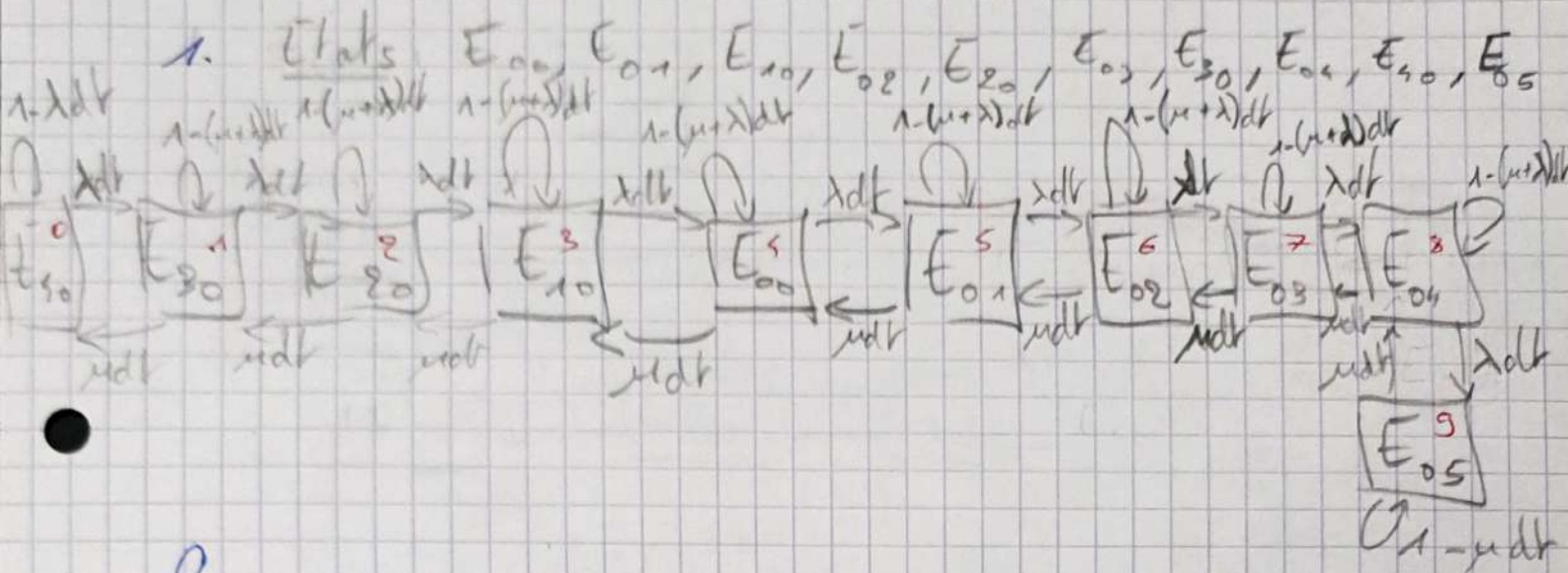
2. Modèle probabiliste

Le responsable du rayon utilise maintenant une approche probabiliste, en partant du principe que chaque jour il y a une probabilité p qu'une machine soit vendue, et $1 - p$ qu'aucune machine ne soit vendue (on suppose $p \neq 0$). Dès qu'il vend la dernière machine en stock, il en commande immédiatement Q qui seront toutes livrées le lendemain **soir**.

- (a) Soit X_n le nombre de machines à laver en stock au début du $n^{\text{ième}}$ jour. Quelles sont les valeurs possibles de X_n ?
- (b) Dessiner le diagramme des transitions de la chaîne de Markov $\{X_n\}$, en indiquant les probabilités de transition.
- (c) Écrire la matrice de transition.
- (d) Expliquer pourquoi les probabilités limite existent, et les calculer.
- (e) À quoi est égal le niveau moyen du stock?
En déduire le coût journalier du stock, en fonction de Q , s , et p .
- (f) (bonus) Expliquer pourquoi le coût moyen journalier de passation d'une commande est égal à $\frac{Ap}{Q + p}$ et en déduire le coût moyen journalier de gestion (approvisionnement + stockage) avec ce modèle.
Quelle est la valeur de Q qui minimise ce coût? (application numérique avec $p = 2/3$)

TD 8: Autre phénomène d'attente - Gestion de stocks en avenir aléatoire.

Exercice 1



2.

	0	1	2	3	...	9
0	$1 - \lambda dt$	λdt	0	0		
1	μdt	$1 - (\mu + \lambda) dt$	λdt	0		
2	0	μdt	$1 - (\mu + \lambda) dt$	λdt		
3	0	0	μdt	$1 - (\mu + \lambda) dt$		
4	0	0	0	μdt		
...						
9						λdt μdt $1 - \mu dt$

$$Q = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & & & \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & & \\ & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \ddots \end{bmatrix}$$

On résout $[\pi_0 \pi_1 \pi_2 \dots \pi_9] Q = [0 \ 0 \dots 0]$

$$\begin{cases} -\lambda \pi_0 + \mu \pi_1 = 0 & \rightarrow \pi_1 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_0 \\ \lambda \pi_0 - (\lambda + \mu) \pi_1 + \mu \pi_2 = 0 & \rightarrow \pi_2 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_1 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \pi_0 \\ \lambda \pi_1 - (\lambda + \mu) \pi_2 + \mu \pi_3 = 0 & \rightarrow \pi_3 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 \pi_0 \\ \vdots \\ \lambda \pi_8 - (\lambda + \mu) \pi_9 + \mu \pi_{10} = 0 & \rightarrow \pi_9 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_8 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^9 \pi_0 \\ \lambda \pi_9 - \mu \pi_{10} = 0 & = \beta^9 \pi_0 \end{cases}$$

et aussi: $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_9 = 1$

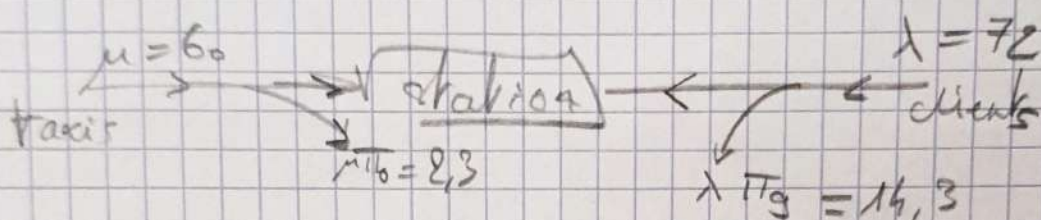
$$\pi_0 [1 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^9]$$

$$\pi_0 = \frac{1 - \beta}{1 - \beta^{10}}$$

3. a.

3. a.

b.



$$\mu = 1 \text{ taxi/min } (\beta = 1,2)$$

$$\lambda = 1,2 \text{ clients/min } \pi_9 = 0,038$$

$$\mu \pi_0 \approx 2,3 \text{ taxis/heure}$$

$$\pi_9 \approx 0,2 \quad \lambda \pi_9 =$$

équation des débits

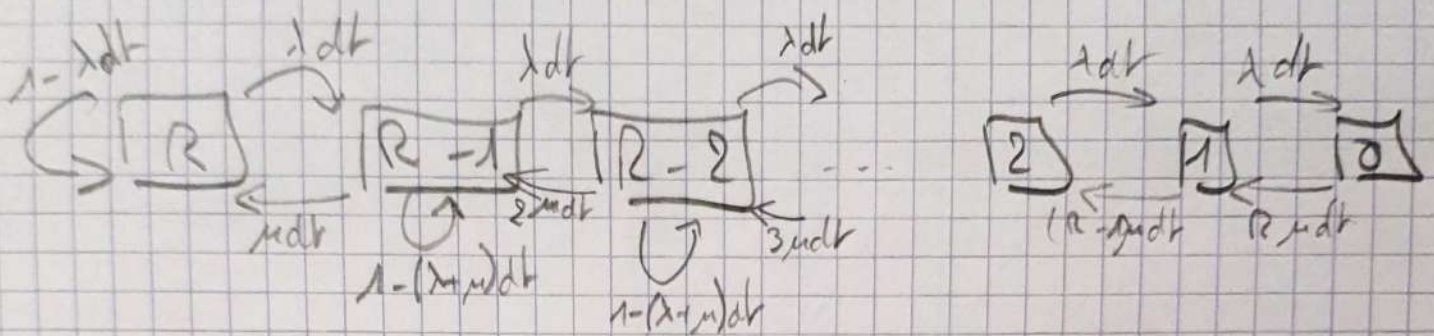
$$\mu(1 - \pi_0) = \lambda(1 - \pi_9)$$

Exercice 2

a. Il diminue quand on vend // il augmente quand on commande

↳ à chaque fois qu'on vend, on commande
⇒ niveau constant

b. Il est toujours positif (= au niveau disponible)
car on autorise pas la rupture de stock.



état $R-i \leftrightarrow i$ commandes en cours
 $i \leftrightarrow R-i$

$$P[\text{durée délai livraison} < dt] = 1 - e^{-\mu dt} \\ = \mu dt + o(dt)$$

Exercice 3

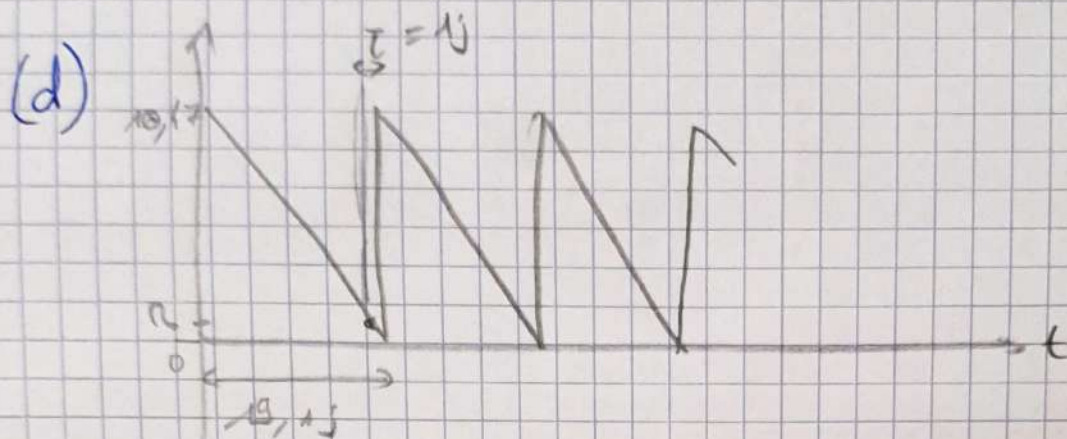
Modèle de Wilson

1. (a) Tous les param constants
Pas de rupture de stock

$$(b) Q^* = \sqrt{\frac{2 \lambda A}{h c}} \approx 10,47$$

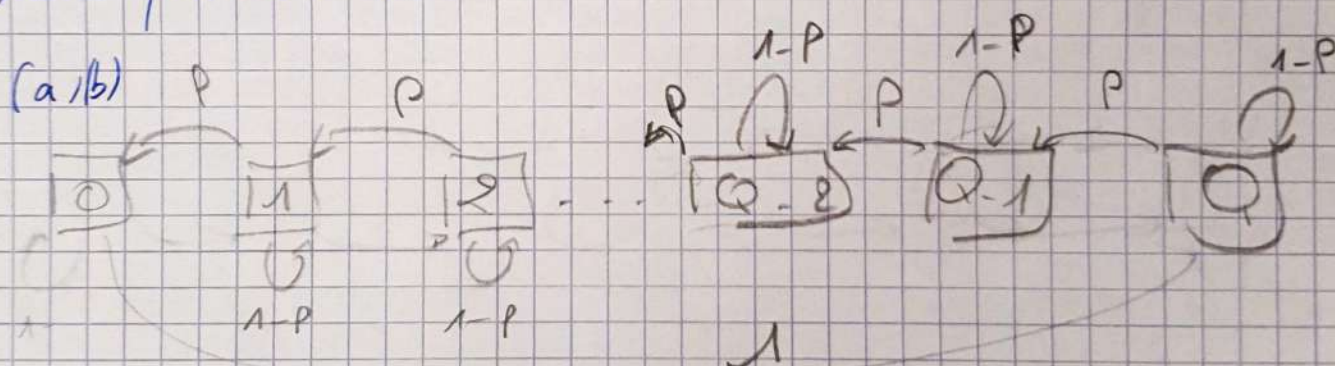
$$(c) T^* = \frac{Q^*}{\lambda} = 0,058 \text{ an} \\ = 10,1 \text{ jours}$$

$$R^* = \lambda T - \left\lceil \frac{T}{T^*} \right\rceil Q^* = 0,55 \text{ article}$$



$$(e) k^* = \sqrt{\frac{2 \lambda A c}{P}}$$

2. Modèle probabiliste.



$$P = \begin{bmatrix} 0 & P & & & 0 \\ 1-P & 0 & P & & 0 \\ & 1-P & 0 & P & \\ & & 1-P & 0 & P \\ 1 & & & & 1-P \end{bmatrix}$$